

Objetivo:

- Aprender a crear nuestras propias funciones.
 - Aprender a modularizar el problema.
-

Actividad N° 1:

Para desarrollar esta actividad puede ayudarse de las resoluciones de la Actividad 1

- a. A partir de un determinado monto en pesos, que será ingresado por operador, definir una función que devuelva la cantidad de dólares que se pueden comprar con el monto ingresado.
- b. Recordando la fórmula que permite calcular el volumen de un cilindro, definir una función que permita el ingreso por teclado de las variables necesarias para ejecutar dicha función y obtener el valor del volumen
- c. Recordando la fórmula que permite calcular el área del trapecio, definir una función que permita el ingreso por teclado de las variables necesarias para ejecutar dicha función y obtener el valor del área.

Actividad N° 2:

Definir una función predicado llamada palíndromo, que indique si una lista ingresada por el operador, es una lista palíndromo (se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda).

Por ejemplo: (I T A T I) es una lista palíndromo

Actividad N° 3:

Definir una función llamada describir que reciba un único argumento x y devuelva:

- Si x es la lista vacía: el símbolo vacío (por ejemplo, VACIA).
- Si x es un átomo: una lista (ATOMO x).
- Si x es una lista no vacía: una lista (LISTA n primero) donde n es la longitud de la lista y primero es el primer elemento.

Actividad N° 4:

Definir una función llamada *mi-segundo*, la que a partir de una lista y un átomo ingresados por el operador deberá devolver una nueva lista donde el átomo ocupará la primera posición de la lista.

(Recuerde que las posiciones comienzan a contarse desde la 0)

Actividad N°5:

Definir una función llamada *clasifico-triángulos*, la que a partir de los valores de los lados de un triángulo ingresados por el operador, clasifique el mismo en: isósceles, equilátero o escaleno. Tener en cuenta que todo triángulo debe cumplir que. “Un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia”.

Actividad N°6:

A partir de un determinado valor de temperatura, que será ingresado por el operador, definir una función llamada clima que me indique el estado del clima, teniendo en cuenta:

Temperatura	Clima
< 0	Helado
= 0 y < 10	Frio
= 10 y < 20	Templado
= 20 y < 30	Cálido
> 30	Abrasador

Actividad N° 7:

La máxima temperatura de ayer y las máximas temperaturas de enero y febrero se registran en dos listas,

- max_enero: que contendrá las máximas temperaturas registradas para cada uno de los días de enero
- max_febrero: que contendrá las máximas temperaturas registradas para cada uno de los días de febrero

Actividad N° 8:

Definir una función predicado que permita determinar si la temperatura máxima de ayer se registró también en enero o en febrero. (el valor atómico y las dos listas deben ser ingresadas por el operador)

Actividad N° 9:

Definir una función predicado para cada una de los ítems que se detallan a continuación. Cada función definida debe recibir como parámetro la lista contenida en la variable max_temp.

- a. Evaluar si la temperatura registrada el primer día está comprendida entre los 40 y 45 grados.
- b. Evaluar si en alguno de los días del mes la máxima fue de 40.
- c. Evaluar si la temperatura del primer y último día son IGUALES.

Actividad N° 10:

Definir una función predicado, llamada dentro-de-rango-p que reciba tres números como argumentos: valor, mínimo y máximo.

La función debe devolver T si el valor es mayor o igual al mínimo y menor o igual al máximo. De lo contrario, debe devolver NIL.

Actividad N° 11:

Crear las siguientes funciones de rotación:

- Una función llamada *derecha* que rote a la DERECHA los elementos de una lista ingresada como parámetro haciendo que su primer elemento pase a ser el último.

Por ejemplo:

```
>> (rotar-derecha '(1 2 3 4)) ==> (2 3 4 1).
```

- una función llamada *izquierda* que rote a la IZQUIERDA los elementos de una lista ingresada como parámetro haciendo que el último elemento pase a ser el primero.

Por ejemplo,

```
>> (rotar-izquierda '(1 2 3 4)) ==> (4 1 2 3).
```

Actividad N° 12:

Definir una función llamada posición, que reciba como argumentos un elemento y una lista e indique la posición que ocupa el elemento en la lista.

Actividad N° 13:

Se registran los valores del nivel del río, cada uno en una variable diferente, las que son ingresadas

por el operador. Desarrollar las funciones necesarias para obtener

- La dispersión del nivel del río. Siendo la dispersión, la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. Estos valores deben ser ingresados.
- Determinar si esta dispersión corresponde a días parejos, locos o normales.
 - Parejos* si la dispersión es chica (menos de 30 cm)
 - Locos* si la dispersión es grande (más de un metro)
 - Normales* si no son ni parejos ni locos.

Actividad N° 14:

En una plantación de pinos, de cada árbol se conoce la altura expresada en metros. El peso de un pino se puede calcular a partir de la altura así:

- 3 kg por cada centímetro hasta 3 metros,
- 2 kg por cada centímetro arriba de los 3 metros

Por ejemplo:

- 2 metros pesan 600 kg, porque $200 * 3 = 600$
- 5 metros pesan 1300 kg, porque los primeros 3 metros pesan 900 kg y los siguientes 2 pesan los 400 restantes.

Los pinos se usan para llevarlos a una fábrica de muebles, a la que le sirve árboles de entre 400 y 1000 kilos, un pino fuera de este rango no le sirve a la fábrica.

- Definir la función *pesoPino*, que recibe la altura de un pino y devuelve su peso
- Definir la función predicado *esPesoUtil*, recibe un peso en kg y responde verdadero si un pino de ese peso le sirve a la fábrica
- Definir la función predicado *sirvePino*, recibe la altura de un pino y responde verdadero si un pino de ese peso le sirve a la fábrica.

Actividad N° 15:

Un grupo de amigos comparten unas pizzas. Se desea saber cuanto tiene que pagar cada uno por las pizzas que consumen a partir del precio de 1 pizza y la cantidad de amigos que serán ingresadas a la función como parámetros.

Tener en cuenta que cada persona come 3 porciones y sólo se pueden comprar pizzas enteras (que tiene cada una 8 porciones).

Por ejemplo:

Son 3 comensales, se necesitan entonces 9 porciones, lo que son dos pizzas, que salen \$12.000 cada una, lo que implica \$24.000 a dividir entre 3 = \$8.000 cada uno.